

CHƯƠNG 2: NÂNG CẤP VÀ KHÔI PHỤC ẢNH

Tiết 1: Các phép toán điểm ảnh (Point Operations)

Giảng viên: Trần Thành Thắng
Lớp: IT23M



Mục tiêu bài học (Learning Objectives)

$f(x)$

1. Hiểu bản chất toán học: Nắm vững hàm biến đổi $g(x,y) = T[f(x,y)]$.



2. Làm chủ Biến đổi Tuyến tính: Tinh chỉnh độ sáng (Brightness) và độ tương phản (Contrast).



3. Xử lý lỗi kỹ thuật: Cơ chế giải quyết lỗi tràn giá trị pixel (Clipping).



4. Áp dụng Biến đổi Phi tuyến: Sử dụng Gamma Correction và Kéo dãn tương phản (Contrast Stretching).

Bản chất ảnh số: Từ Thị giác đến Ma trận



Thị giác (Visual)

45	112	200	88	150	38	170	88	150	150	45
45	112	200	88	150	88	136	89	150	150	45
45	112	$r = 112$	150	89	172	130	202	150	58	
55	200	88	50	150	88	150	124	184	120	45
45	200	92	75	112	88	150	128	160	132	45
45	93	73	38	88	112	150	150	150	162	45
45	93	73	52	88	100	128	129	164	187	55
45	68	73	62	86	200	166	114	169	198	92
45	75	73	72	88	122	160	120	163	192	100
45	86	72	38	88	170	181	136	177	220	100
100	62	48	53	100	125	178	170	163	224	130
88	45	112	50	150	153	167	188	191	200	111
112	112	88	98	150	170	157	168	156	280	130
110	124	100	93	110	146	160	163	182	150	153
155	120	100	80	130	137	173	170	157	180	147

Ma trận số (Digital Matrix)

Máy tính không "nhìn" thấy hình ảnh, chúng chỉ thấy ma trận số.



- Ảnh xám (Grayscale): Ma trận 2D, mỗi pixel là một giá trị cường độ r từ 0 (Đen) đến 255 (Trắng).



- Ảnh màu (RGB): Ma trận 3D gồm 3 kênh màu xếp chồng.

Phương trình cốt lõi (The Fundamental Equation)

$$g(x, y) = T[f(x, y)]$$

Giá trị pixel đầu ra (s)

Hàm biến đổi
(Transformation Function)

Giá trị pixel đầu vào (r)

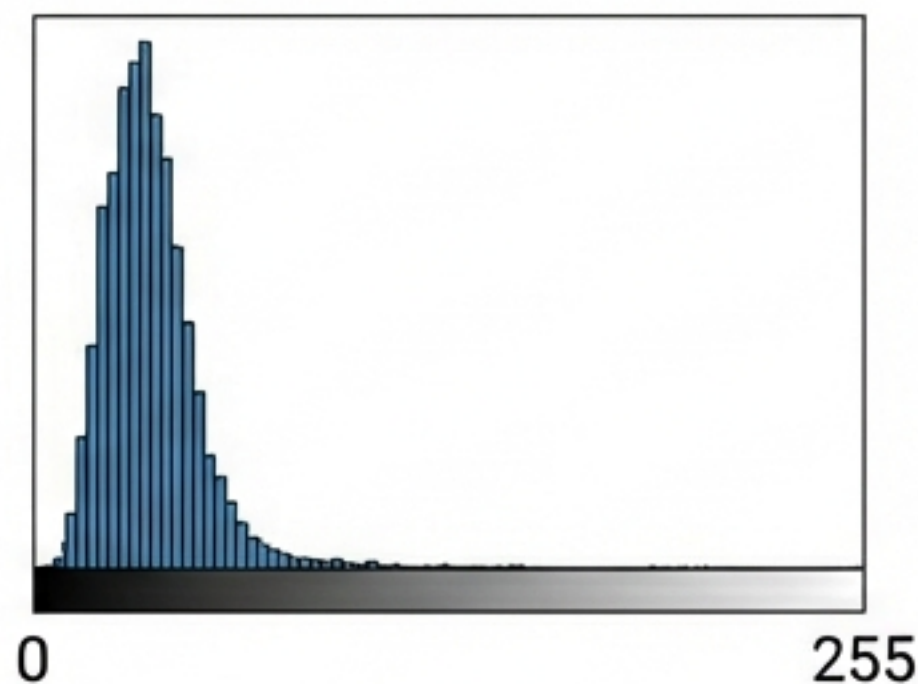
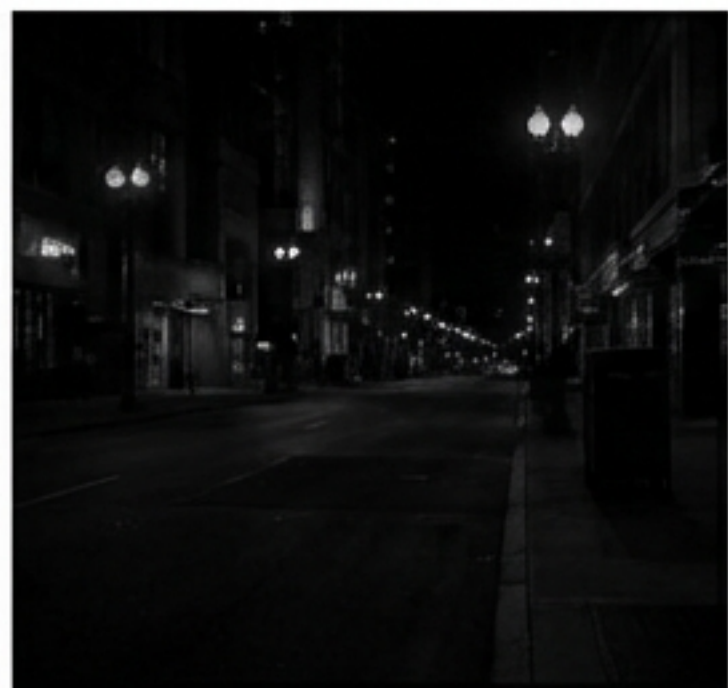
Đặc điểm: Phép toán tác động lên từng điểm ảnh **độc lập** (1x1).

Biến đổi Tuyến tính: Điều chỉnh Độ sáng (Brightness)

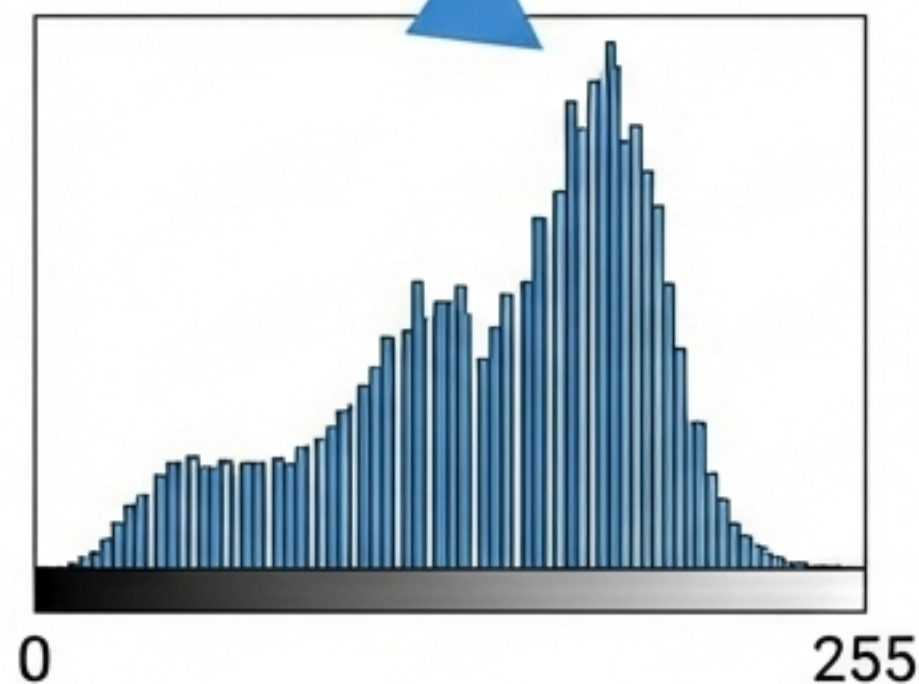
$$s = r + \beta$$

$\beta > 0$: Ảnh sáng lên

$\beta < 0$: Ảnh tối đi



Shift
(Dịch chuyển)

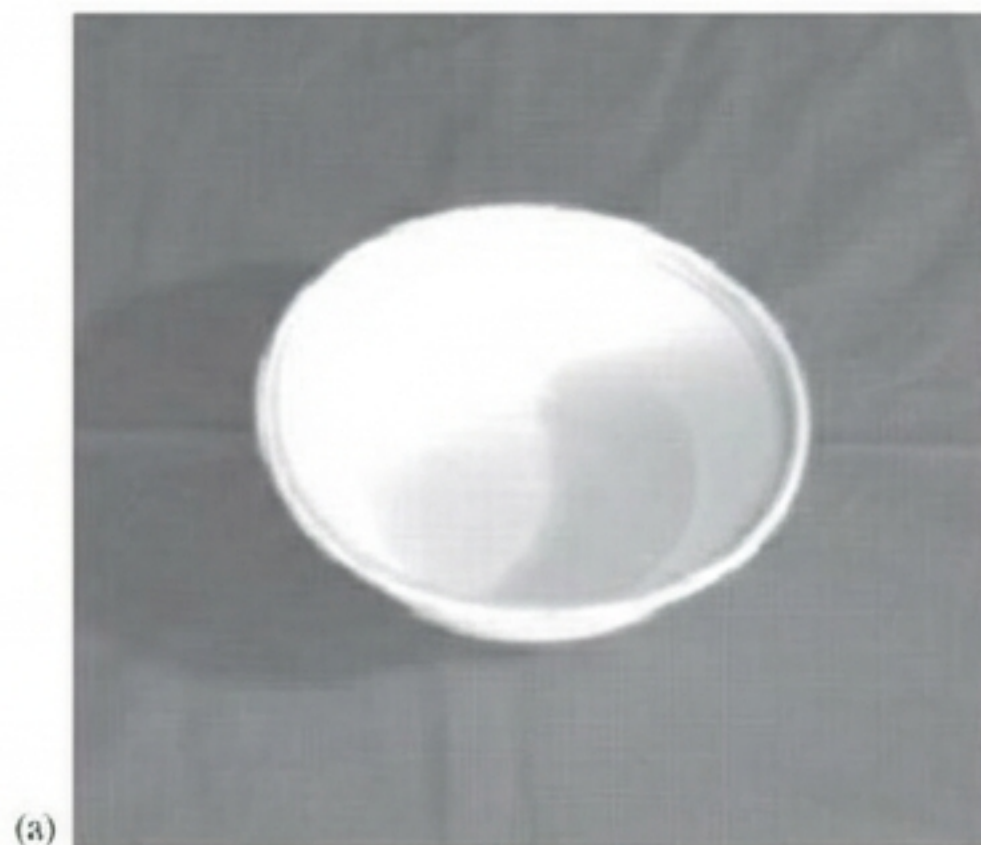


Biến đổi Tuyến tính: Điều chỉnh Tương phản (Contrast)

$$s = a \times r$$

$a > 1$: Tăng tương phản
(Dải histogram mở rộng)

$a < 1$: Giảm tương phản
(Dải histogram thu hẹp)



Tương phản thấp
(Low Contrast)



Tương phản cao
(High Contrast)

Lỗi tràn giá trị (Clipping)

Input pixel: 200
Add Brightness: + 100
Result: ~~300~~

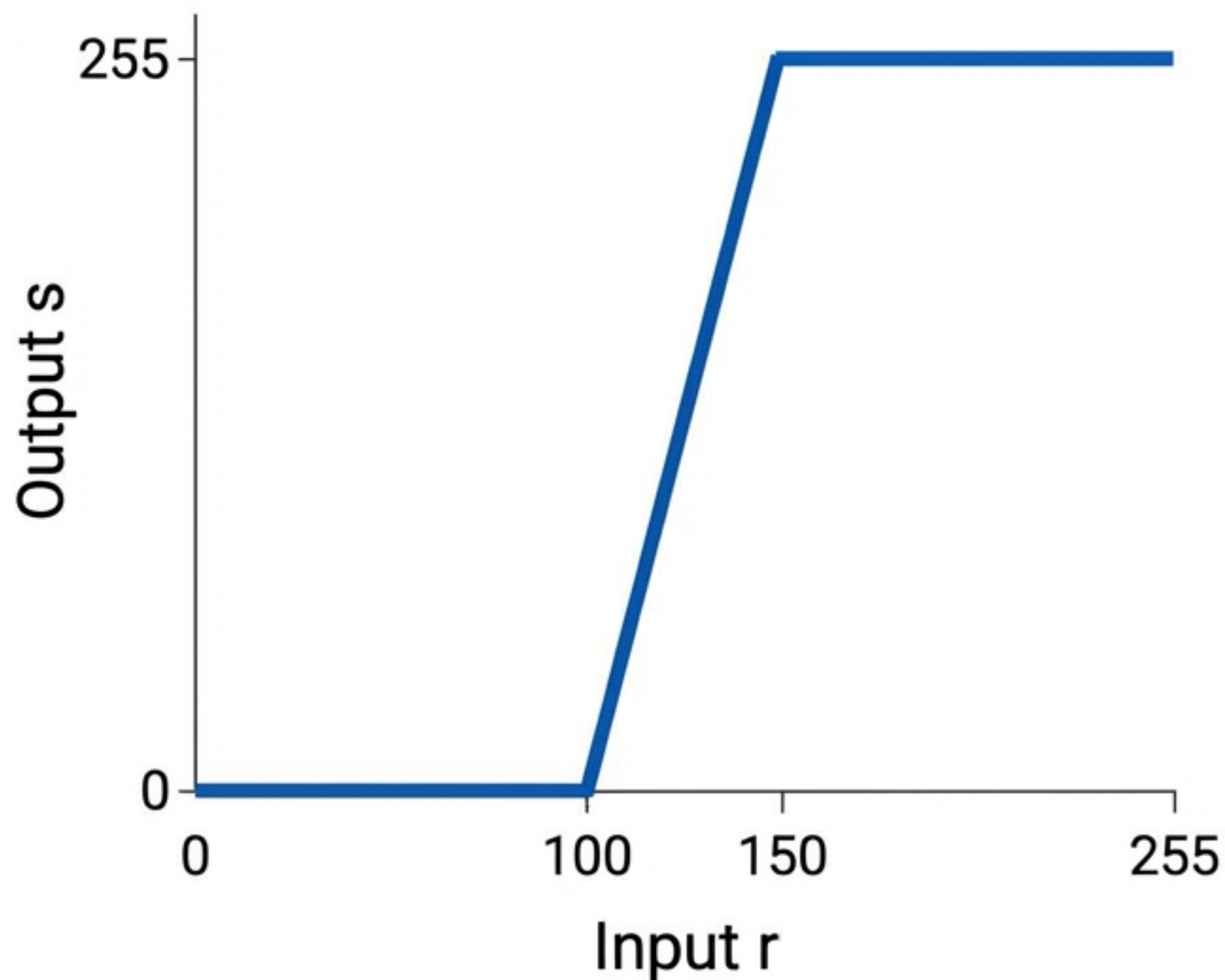
Mất chi tiết do Clipping



$s = \min(\max(300, 0), 255)$
Result: 255 (Trắng tuyệt đối)

Kéo dẫn tương phản (Contrast Stretching)

Biến đổi tuyến tính từng khúc (Piecewise-Linear)

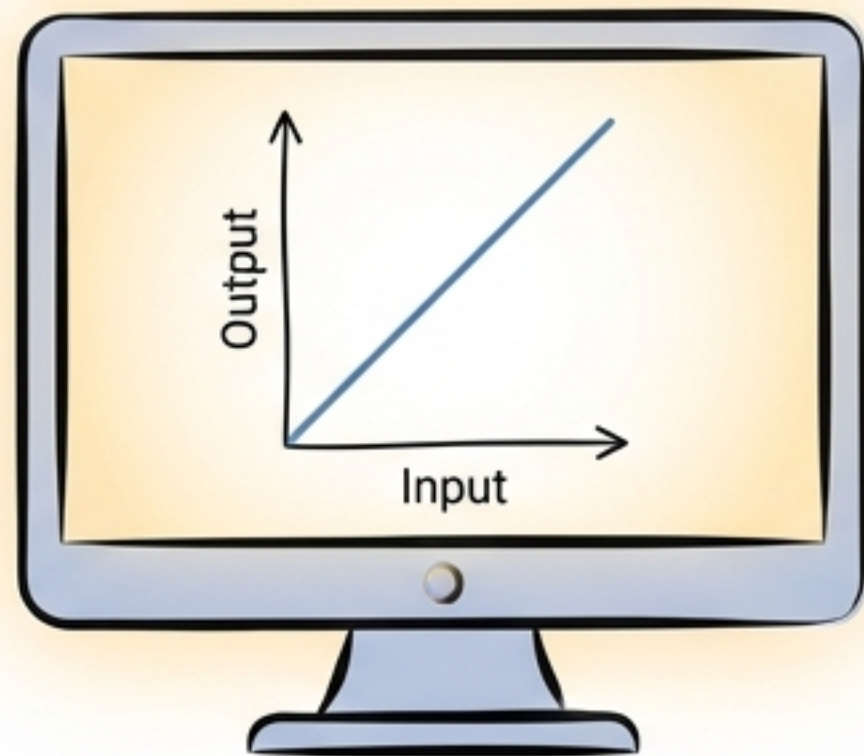


Giải pháp cho ảnh có dải giá trị hẹp (VD: 100-150).

1. Kéo điểm 100 về 0 (Đen).
2. Kéo điểm 150 lên 255 (Trắng).
3. Nội suy vùng giữa để tăng chi tiết.

Tại sao cần Biến đổi Phi tuyến?

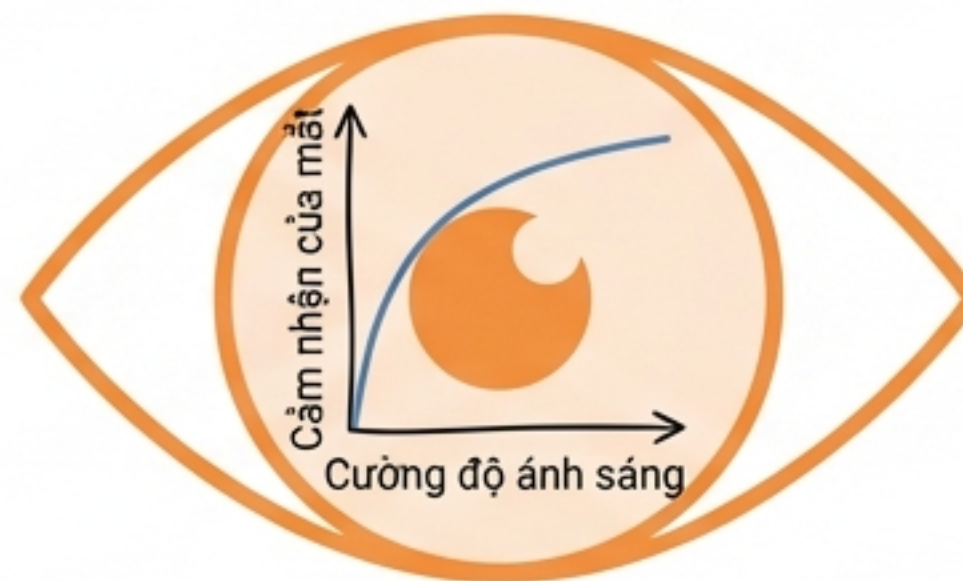
Machine



Màn hình/Cảm biến
(Tuyến tính)

vs.

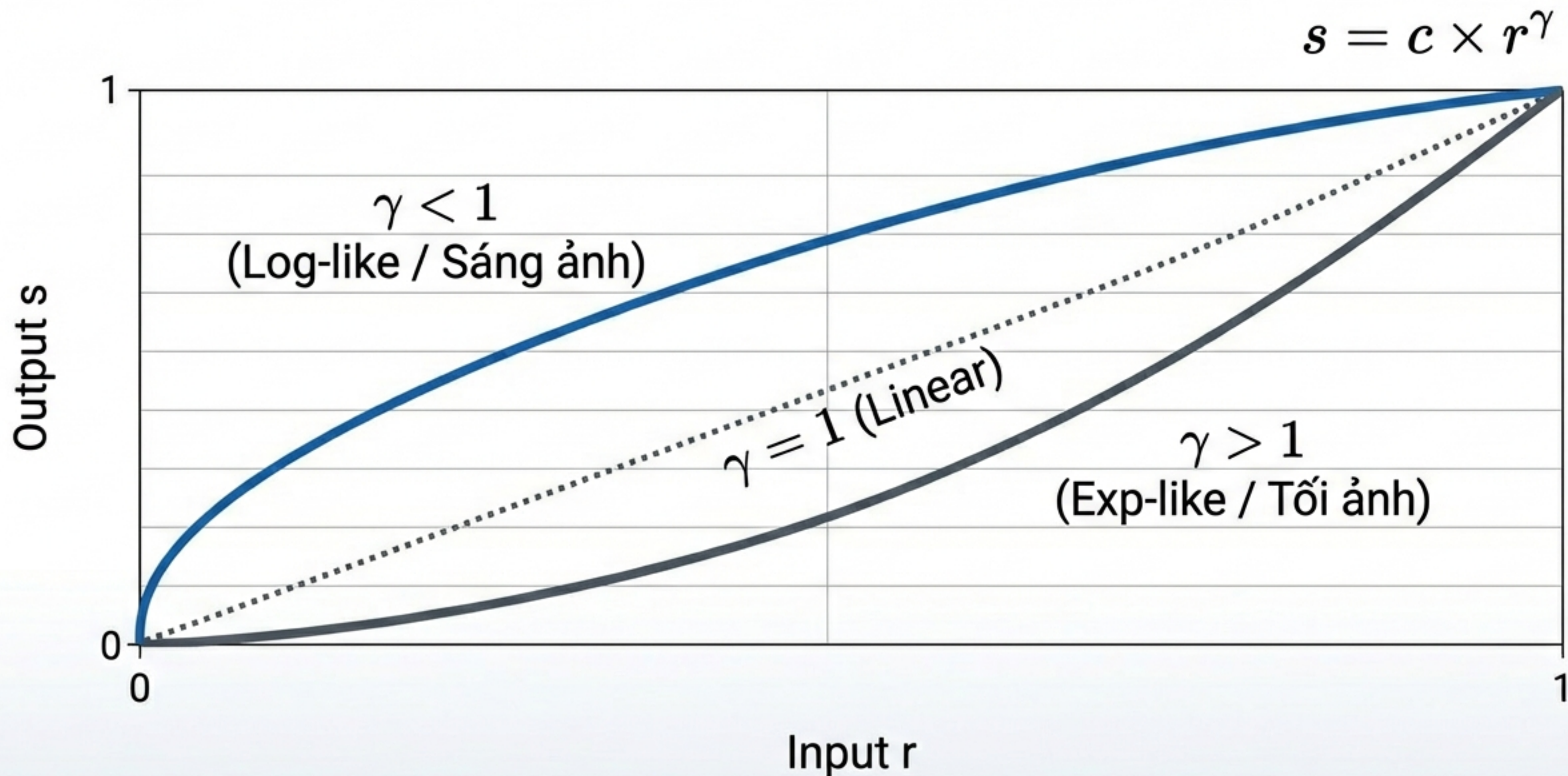
Human



Mắt người
(Phi tuyến – Nhạy cảm vùng tối)

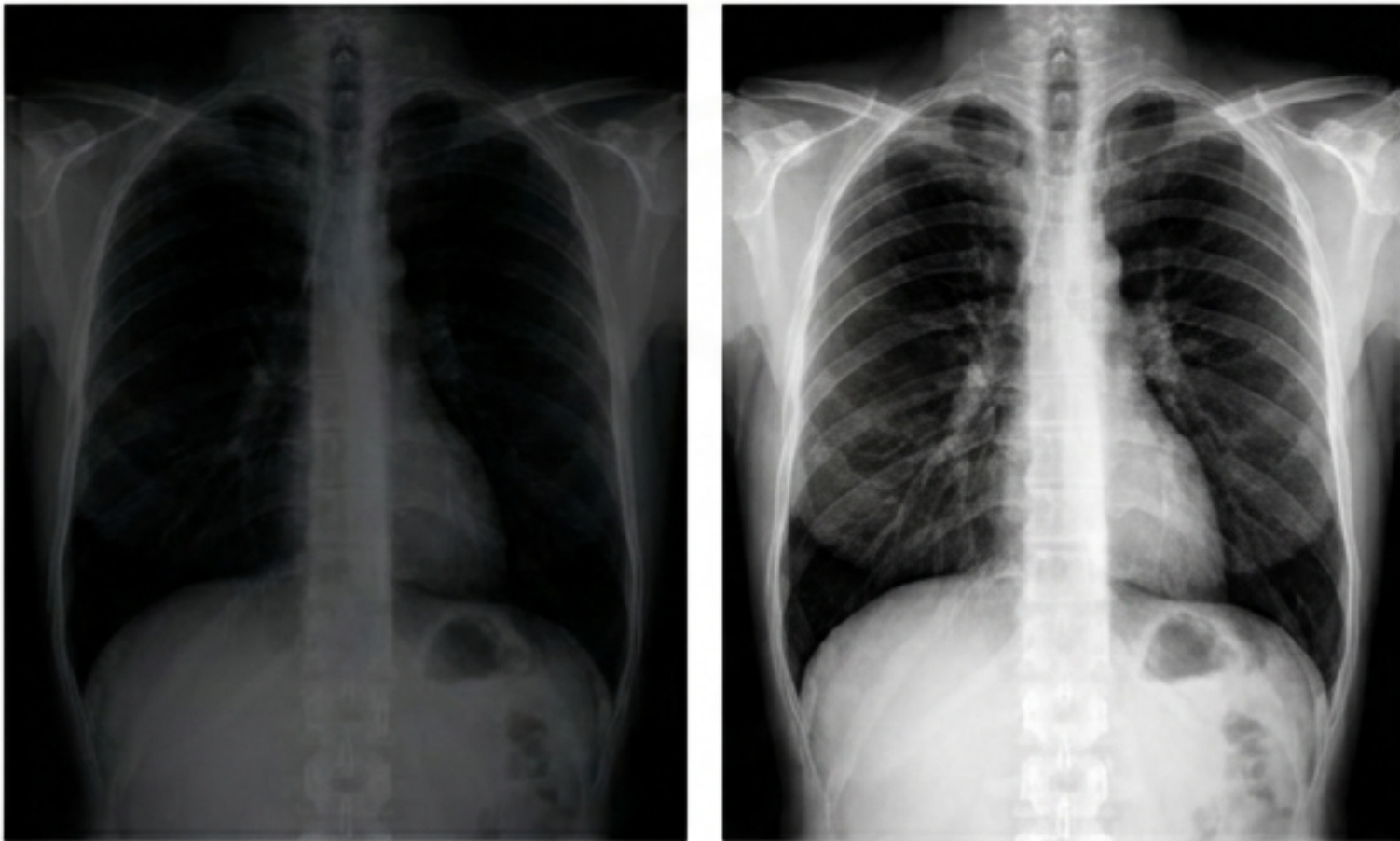
Định luật Weber-Fechner: Mắt người cảm nhận ánh sáng không theo đường thẳng. Chúng ta cần hàm phi tuyến để ảnh hiển thị tự nhiên.

Hiệu chỉnh Gamma (Gamma Correction)



Ứng dụng thực tế của Gamma

Ảnh Y tế (X-quang/MRI)



Dùng $\gamma < 1$: Làm sáng vùng tối, giữ nguyên vùng sáng.

Ảnh bạc màu (Washed out)



Dùng $\gamma > 1$: Tăng độ sâu cho màu đen.

So sánh: Tuyến tính vs. Phi tuyến

Tuyến tính (Linear)	Phi tuyến (Non-linear)
• Phép toán: Cộng (β), Nhân (α) • Ưu điểm: Đơn giản, tính toán cực nhanh. • Nhược điểm: Tác động đều lên mọi pixel, dễ gây lỗi Clipping.	• Phép toán: Lũy thừa (Gamma), Log • Ưu điểm: Mô phỏng mắt người, bảo toàn chi tiết vùng tối/sáng với. • Nhược điểm: Tính toán phức tạp hơn.

Tổng kết Tiết 1

- ✓ **Ảnh là Ma trận:** Xử lý ảnh chính là xử lý ma trận số.
- ✓ **Cục bộ:** Phép toán điểm ảnh tác động độc lập (1×1).
- ✓ **Công cụ Tuyến tính:** Brightness (+), Contrast (x). Cẩn thận Clipping!
- ✓ **Công cụ Phi tuyến:** Gamma Correction và Kéo dẫn tương phản.

Định hướng Tiết 2



Vấn đề: Làm sao để máy tính **tự động** cân chỉnh độ tương phản mà không cần con người chọn tham số?

Tiếp theo: Biểu đồ Histogram & Kỹ thuật CLAHE.

Tài liệu tham khảo

- ✓ **Giáo trình chính:** Tài liệu Thị Giác Máy Tính_v6B
- ✓ **Sách tham khảo: Computer Vision: Algorithms and Applications (Richard Szeliski)**

